乒乓球发球判罚辅助系统技术路线

1. 双目摄像头同步采集发球画面后，两路图像直接进入FPGA，并在板内完成连续实时处理。首先进行图像接收与格式整理，将两路摄像头输入的数据转换为后续处理模块能够稳定使用的统一图像流；随后进行图像去噪与质量改善，减小传感器噪声、光照波动等对乒乓球目标识别的干扰。

2. 接下来 FPGA 对连续帧进行运动区域提取，从整幅画面中优先找出正在发生明显运动的区域，从而排除大量静止背景。之后进行目标区域分离与整理，将运动区域中的目标从背景中进一步区分出来，并消除零散噪声。

3. 对于得到的多个运动目标，系统进一步提取其尺寸、形状、位置以及运动连续性等特征。这些信息用于判断哪些目标更符合乒乓球“小尺寸、近似圆形且运动连续”的特点，从而排除人体、球拍、衣物摆动等明显不符合条件的目标，得到少量可能为乒乓球的候选区域。

4. 在连续跟踪过程中，FPGA还会结合乒乓球前几帧的位置和运动趋势进行下一时刻位置预测，用于估计乒乓球下一帧最可能出现的范围。系统据此生成随乒乓球运动而变化的动态 ROI，使后续处理只需要关注这一小块重点区域，不用反复处理整幅图像。

5. 候选 ROI 随后送入 FPGA 片上推理的 INT8 轻量 CNN。CNN只负责判断候选目标是否为乒乓球，例如输入 32✖32 或 64✖64 的小尺寸灰度图块，输出 Ball / Non-Ball 置信度。模型在电脑端训练，FPGA只负责推理。

6. CNN确认目标后，系统分别确定左右目中的乒乓球球心坐标，并建立左右图像中同一目标的对应关系，再结合双目标定信息恢复乒乓球在真实空间中的三维位置。

7. 系统将连续多帧得到的三维球心位置连接成完整轨迹，并对位置抖动和异常点进行整理，得到稳定连续的运动过程。在此基础上识别离手、上升、最高点、下落和触拍等关键阶段。

8. 根据离手点、最高点及完整三维轨迹，系统计算抛球高度、抛球方向等发球参数，并将球心位置、运动轨迹、关键事件及测量结果实时叠加显示。